КОНКУРС 2026 • ЦИФРОВОЙ РУДНИК

MINE//MIRAGE

Сквозной цифровой двойник открытого карьера

Бурение и MWD → погрузка → самосвалы → дробление

Не отдельная 3D-демонстрация:

телеметрия передаётся по MQTT в Eclipse Ditto и возвращается в интерфейс.

ЗАМЫСЕЛ

Одна проблема — цепочка решений

Каждая проблема в забое меняет работу всего карьера

Геология / БВР

Крупность фракций изменяет темп погрузки и переработки.

Погрузка / перевозка

Очередь и ограничения маршрутов меняют цикл самосвала.

Дробление / ремонт

Отказы смещают поток, простои и нагрузку на оборудование.

Пользователи: диспетчер, инженер БВР, технолог дробилки, механик.

АРХИТЕКТУРА OPENEGIZ

Состояние двойников — источник правды

UI не вычисляет производственные KPI в отдельном браузерном симуляторе

Node.js · расчётный движок

Синтетическая телеметрия

↓

MQTT → Eclipse Ditto

Двойники: карьер / HT / EX / CR / drill

↓

REST → WebGL интерфейс

3D, KPI, фрагментация, сценарии

ИНТЕРФЕЙС

Две 3D-карты: «Сарыарка» и «Алтай»

Изменения Twin State отображаются на руднике и в KPI



Скриншот исходного 3D-проекта; интеграция Ditto — в конкурсной версии.

ЧТО МОЖНО ПОКАЗАТЬ

Три связных сценария «что если»

Запуск из браузера → сервер → MQTT → Ditto → изменение 3D

01

Бурение / MWD

20 скважин, индекс крепости, фрагментация.

02

Отказ дробилки A

Падение доступности линии, очереди, перераспределение.

03

Ливень

Видимость, дороги, скорость, транспорт и KPI.

Отмена: «Отменить подготовку» для БВР, или «↺» для сброса остальных.

КОНТРОЛЬ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ

Проверяемая поставка по README

Без платных API, ключей организатора и ручной настройки контейнеров

1. OpenEgiz Compose поднимает Ditto, MQTT, хранилища.
2. mirage-setup создаёт цифровые двойники.
3. mirage-app публикует данные из серверного движка.
4. Проверка GET /api/twin подтверждает данные из Ditto.

Статус проверки: mock MQTT/Ditto + тесты движка; Docker e2e обязателен.

ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Что синтетическое, а что подтверждено

Синтетика

MWD • маршруты • скорость • расход топлива • Cu • износ

Не используется для расчёта реального взрыва или проектирования карьера.

Перед публикацией

Проверить лицензии GLB / авторство, заполнить GitHub-состав команды.

Запустить на чистой Ubuntu 24.04: 8 CPU, 16 ГБ RAM, Docker.